نهاية الدالة عند نقطة

الدرس 3-1
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٩٦–٩٨

💡 **فكرة الدرس:** نهاية الدالة عند نقطة هي القيمة التي تقترب منها الدالة عندما يقترب المتغير من قيمة محددة؛ وهي أساس التفاضل والتكامل.

لماذا ندرس النهايات؟

- مفهوم أساسي في التفاضل والتكامل، واستُخدم قديمًا لإيجاد قيمة تقريبية للعدد π.
- منظوران لفهم سلوك الدالة: التركيز على نقطة محددة، والتفكير في سلوك الدالة على المدى الطويل.
- بعض الدوال غير متصلة بسبب خطوط تقاربية أو فجوات أو قفزات.

تعريف النهاية

النهاية من الجهتين (استكشاف ١)

س (من اليمين)	٤,١	٤,٠١	٤,٠٠١
د(س) = ٣س	١٢,٣	١٢,٠٣	١٢,٠٠٣
س (من اليسار)	٣,٩	٣,٩٩	٣,٩٩٩
د(س) = ٣س	١١,٧	١١,٩٧	١١,٩٩٧

الرموز والقراءة

- من جهة اليمين: نهاس ← ٤+ د(س) = ١٢ وتُقرأ: نهاية د(س) عندما س تقترب (تؤول إلى) ٤ من جهة اليمين تساوي ١٢.
- من جهة اليسار: نهاس ← ٤- د(س) = ١٢
- النهايتان متساويتان ⇐ النهاية موجودة: نهاس ← ٤ د(س) = ١٢

المفردات

- النهاية limit ، الدالة النسبية rational function
- خط التقارب الرأسي / الأفقي asymptote
- الفجوة hole ، القفزة jump
- الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة piecewise function
- الدالة المتصلة / غير المتصلة ، الفترة المغلقة ، الاتصال

نتيجة ١

- نهاس ← أ د(س) = ل ⇔ نهاس ← أ+ د(س) = نهاس ← أ- د(س) = ل أ، ل عددان حقيقيان

⭐ تذكّر

- ⚠️ وجود نهاية للدالة عندما س ← أ لا يعني بالضرورة أن تكون الدالة معرّفة عند س = أ.
- لتقدير النهاية أنشئ جدولين: قيم س المتناقصة نحو أ (من اليمين) وقيم س المتزايدة نحو أ (من اليسار).

🧩 **نشاط:** تدرّب: استكشاف ١ ص ٩٧